

2014 年数值分析期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (12 分)

- (1) 线性 k 步法 $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})$ 收敛性, 相容性与稳定性的关系是_____.
- (2) 梯形方法解初值问题 $y' = -y, y(0) = 1$ 的数值解为_____.
- (3) 假设有一台电子计算机, 字长 $t = 8$, 阶码: $-3 = -L \leq J \leq U = 3$, 基数 $p = 2$, 则这台计算机的规格化浮点数的个数 $N =$ _____.
- (4) 设 $f(x) = x^4$ 则 $f(x)$ 的以 $-1, 0, 1, 2$ 为基点的 Lagrange 插值多项式 $P_3(x) =$ _____.

二. (8 分) 用适当的方法导出解初值问题的梯形公式 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$.

三. (10 分) 证明 Chebyshev 多项式 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, $-1 \leq x \leq 1$ 满足递推关系 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$, $n = 1, \dots$, 其中 $T_0(x) = 1, T_1(x) = x$.

四. (10 分) 将积分 $I = \int_0^2 \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x(2-x)}} dx$ 化为能应用 m 点 Gauss-Chebyshev 求积公式的积分. 当 m 取何值时, 能得到积分的准确值? 并计算之.

五. (10 分) 证明改进的 Euler 方法 $y_n = y_{n-1} + \frac{h}{2} [f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_n, y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1}))]$ 解初值问题 $y' = -y, y(0) = 1$ 收敛.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = 2^n$$

的通解.

七. (10 分) 设 $f(x) \in C_{[a,b]}$, 证明 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式 $p(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的某一个 n 次插值多项式.

八. (10 分) 设 $f(x) \in C_{[a,b]}$ 且 $f''(x)$ 在 (a, b) 内不变号, 求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一次最佳平方逼近多项式 $p(x) = a_0 + a_1x$ (只要求求出 a_0, a_1 的值).

九. (10 分) 设 $x_j = a + j(b-a)/3, i = 0, 1, 2, 3$, 确定求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$ 的代数精确度.

十. (10 分) 给出四级四阶经典 Runge-Kutta 方法计算初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & a \leq x \leq b, \\ y(a) = \eta \end{cases}$$

的算法.